



Ano Letivo 2025/2026

Laboratório de Tecnologias de Informação

Trabalho Laboratorial nº2 (TL2)

Ano letivo 2025/2026

Desenvolvimento de uma aplicação para gestão do orquestrador Kubernetes

Introdução

O Docker é uma tecnologia de virtualização leve que permite criar, distribuir e executar aplicações de forma consistente através de containers. Esta abordagem facilita a construção de soluções distribuídas, garantindo portabilidade entre diferentes ambientes e escalabilidade em ecossistemas de pequena ou grande dimensão.

Neste contexto, torna-se necessária a utilização de uma camada de orquestração, responsável por coordenar de forma inteligente múltiplos servidores e containers, monitorizar o estado dos nós e dos recursos disponíveis, e gerir o ciclo de vida das aplicações em execução. A orquestração permite ainda automatizar tarefas como balanceamento de carga, recuperação de falhas e gestão de atualizações.

Entre as várias soluções existentes para a orquestração de containers, no âmbito da unidade curricular de LTI será utilizado o Kubernetes, uma das plataformas mais adotadas na indústria para gestão de infraestruturas distribuídas baseadas em containers.

Objetivo

É objetivo principal deste trabalho laboratorial conceber e implementar uma aplicação (*app*) que sirva de *frontend* para a gestão de recursos disponibilizados através do orquestrador Kubernetes. A avaliação está dividida em 4 partes:

1ª Parte: Análise e implementação da Solução Kubernetes a utilizar (1 valor)

Nesta 1ª parte do TL2 os alunos deverão fazer uma análise das possíveis soluções de Kubernetes, tais como o Minikube, o Kind, o MicroK8S, etc (uma comparação entre as várias soluções deve ser devidamente documentada no relatório).

2ª Parte: Implementação da solução Kubernetes (1 valor)

Nesta 2ª parte o objetivo será implementar a solução de Kubernetes identificada na 1ª parte do TL2. A solução deverá ter o mínimo de 1 *master* e 2 *workers*. Todos os passos deverão ser devidamente registados no relatório de forma a que seja possível, seguindo estes passos, qualquer pessoa criar um ambiente idêntico com sucesso.

3ª Parte: Criação da aplicação para interagir com a API do Kubernetes (14 valores)

A 3ª parte requer a criação de uma aplicação que utilize a API do Kubernetes para agilizar algumas das funcionalidades disponíveis neste para a orquestração de *containers*.

As funcionalidades mandatórias (10 valores) são:

- Um *dashboard* com as informações do *cluster* (recursos utilizados)
- *Nodes*: listar
- *Namespaces*: listar, criar e eliminar
- *Pods*: listar, criar e eliminar
- *Deployments*: listar, criar e eliminar
- *Services/Ingress*: listar, criar e eliminar

Os 4 valores restantes atribuídos a esta 3ª parte serão distribuídos por:

- Qualidade da implementação dos requisitos mínimos
- Implementação de funcionalidades extra relevantes
- *User Experience* (UX) na utilização da aplicação
- Esforço visível na elaboração do projeto

4ª Parte: Relatório do trabalho laboratorial (4 valores)

Neste relatório deverão ser detalhados todos os passos efetuados para cada um dos elementos anteriores de avaliação, incluindo a discriminação de todos os pedidos de API efetuados e qual o objetivo dos mesmos.

Para a elaboração do relatório deverá ser utilizado o *template* disponibilizado na página do *moodle* da UC (ou o *template* oficial do relatório de Projeto Informático).

Regras de funcionamento e critérios de avaliação

- Este trabalho será realizado em grupos de, no máximo, dois estudantes. Compreenderá, além da solução implementada, a apresentação e defesa oral do trabalho.
- Deverá ser entregue por um dos alunos do grupo, na plataforma de Ensino à Distância do IPL (*moodle*), até ao dia **especificado no calendário oficial** às 23h59, um ficheiro ZIP com:
 - Todo o SW desenvolvido no âmbito do trabalho
 - O relatório do trabalho laboratorial em PDF

- A apresentação e defesa oral obrigatória deste trabalho laboratorial é individual e decorrerá no final do semestre, de acordo com o calendário de avaliações. Não é necessário preparar qualquer apresentação, mas a aplicação deverá estar pronta a ser demonstrada antes de ser iniciada a defesa. Atempadamente será partilhado um mapa com o horário de defesa para cada um dos alunos.
- A cada trabalho será atribuída uma nota de **0 a 20**, de acordo com os seguintes critérios:
 - A: 1ª parte – 1 valor
 - B: 2ª parte – 1 valor
 - C: 3ª parte – 14 valores
 - D: 4ª parte (Relatório do trabalho) – 4 valores
 - E: Um fator de 0 a 1 que é atribuída a cada aluno do grupo de acordo com a demonstração de conhecimentos da solução implementada bem como ao envolvimento demonstrado nas aulas de acompanhamento do trabalho laboratorial
 - **Nota para cada aluno = (A+B+C+D)*E**
- No caso de qualquer dúvida de interpretação do enunciado o aluno deverá contactar os docentes para esclarecimento da mesma.